

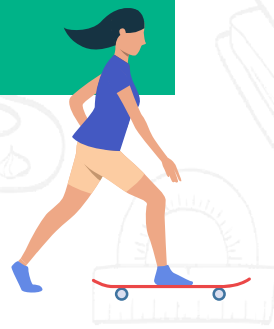
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



投票　最多可选1项　设置

请同学们评价下 Ubuntu单元 的授课效果 ☺ 🎉：

A　**非常满意，授课效果出色，完全满足期望**

B　**满意，对授课效果感到满意，但还有改进的空间**

C　**一般，授课效果一般，有一些改进的必要性**

D　**不满意，对授课效果不太满意，有很多改进的空间**

提交

主观题 10分

设置

对授课方式的一些建议和意见，可以从授课风格、讲义和教学内容、互动和参与、课程组织和时间管理、额外的意见等方面谈谈你的想法

作答

Overview lesson 5-1

1 Introduction to ROS

2 ~

3 ~

4 ~

Objectives

1、了解 ROS 的定义和特点

2、理解 ROS“四位一体”内涵



Pre-assessment

1、ROS 都有哪些发行版?

2、用过 ROS 哪些工具包?



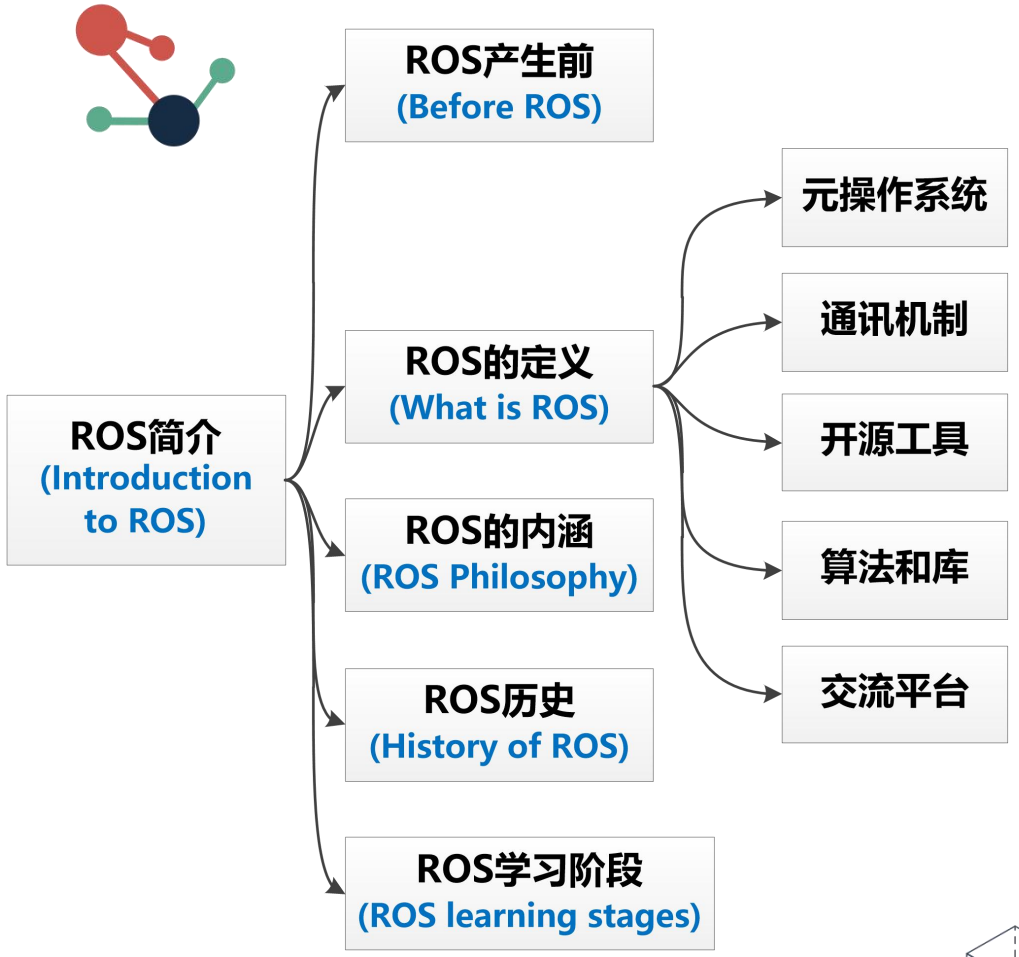
1

Introduction to ROS

1.1 Knowledge architecture

1.1.1 Overview

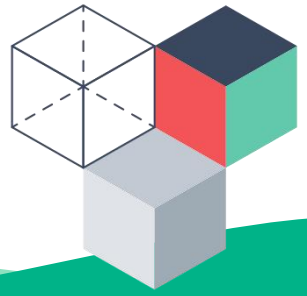
- Before ROS:
  - ROS出现前，研究人员如何进行机器人研发
- What is ROS:
  - ROS的“四位一体”和5个涵盖
- ROS Philosophy:
  - ROS的设计目标
  - ROS的特点
- ROS History:
  - ROS各个发行版
- ROS learning stages:
  - ROS学习的5个阶段



1.2 Background

1.2.1 Before ROS

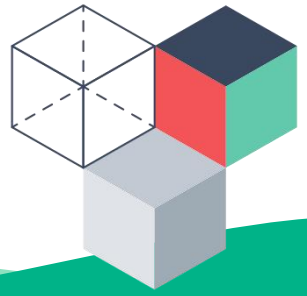
- 在ROS产生前，一个从事机器人的研究人选需要：
- Lower computer
  - ✓ – microcontroller
  - ✓ – micro controller software
  - ✓ – sensor communication
  - ✓ – data exchange
  - ✓ – motor control
- Upper computer
  - ✓ – functional planning algorithm
  - ✓ – control algorithm
  - ✓ – Robot arm
  - ✓ – SLAM



1.2 Background

1.2.1 Before ROS

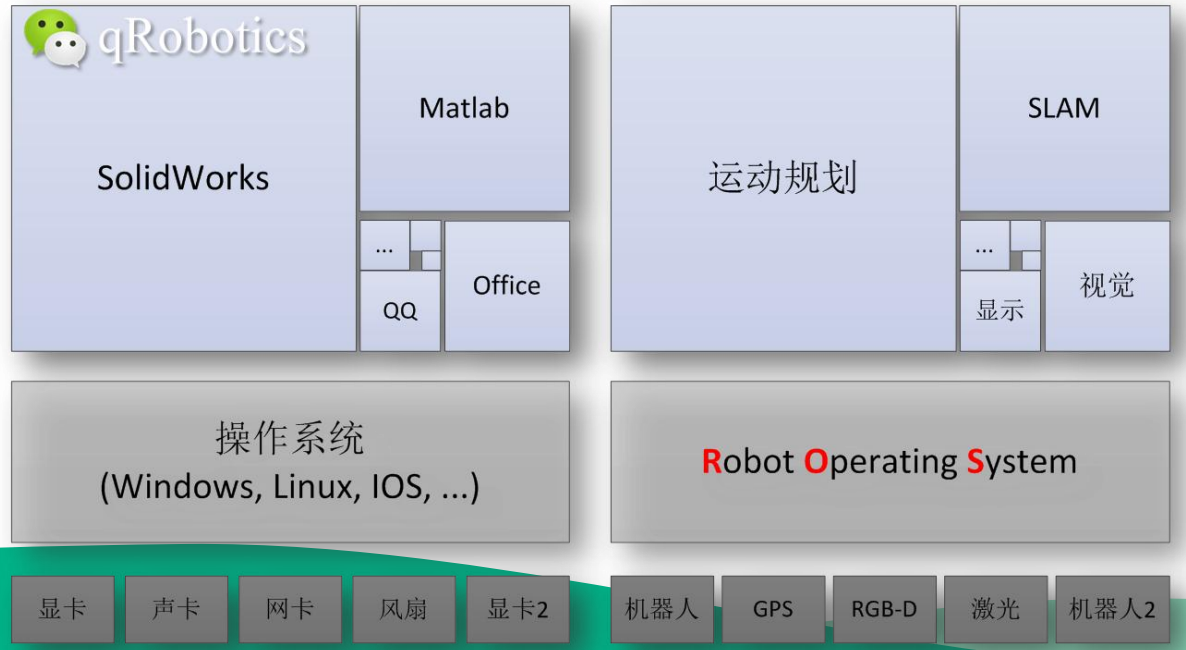
- 在这期间可能会遇到的问题：
- Your develop
  - ✓ – Your own logging
  - ✓ – You write your own messaging infrastructure
  - ✓ – protocols
  - ✓ – Your own coordinate system transformations
  - ✓ – Your own joystick driver
  - ✓ – Your own basic navigation logic
  - ✓ – Your own basic vision system
- And you never catch up



1.2 Background

1.2.2 What is ROS

- ROS是一个适用于机器人的元操作系统，操作系统是用来管理计算机硬件与软件资源，并提供一些公用的服务的系统软件
  - 计算机操作系统将计算机硬件封装起来，应用软件运行在操作系统之上，提高软件开发效率
  - ROS是对机器人的硬件进行封装，不同的机器人、传感器在ROS里可以用相同的方式表示（topic等），供上层应用程序（运动规划等）调用

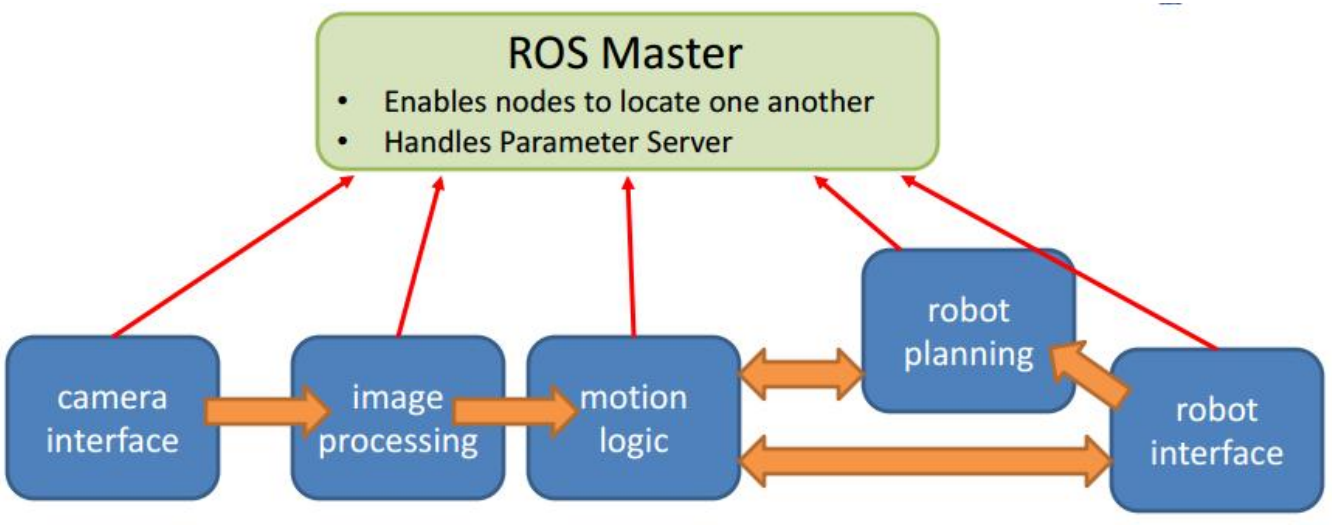


来源：qRobotics

1.2 Background

1.2.2 What is ROS

- ROS是一种跨平台模块化软件通讯机制
  - ROS用节点（Node）的概念表示一个应用程序，不同 node 之间通过事先定义好格式的消息（Topic），服务（Service），动作（Action）来实现连接
  - 基于这种模块化的通讯机制，开发者可以很方便地替换、更新系统内的某些模块；也可以用自己编写的节点替换ROS的个别模块，十分适合算法开发

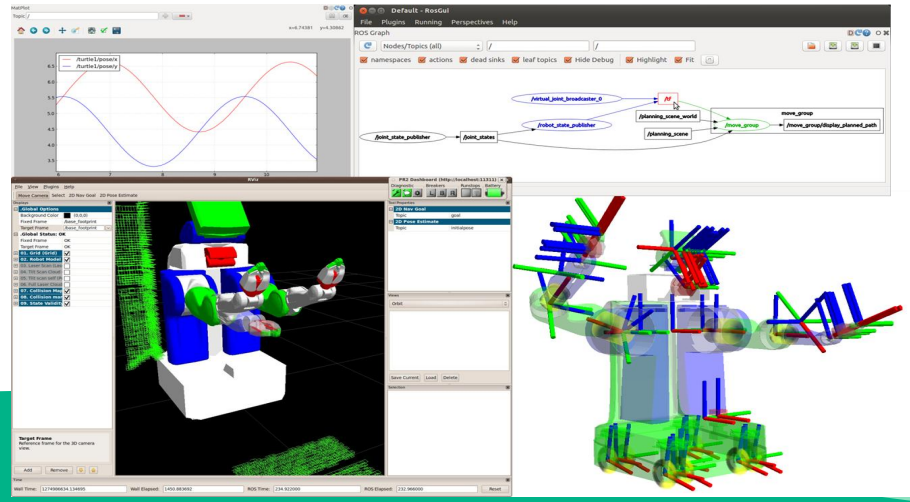


来源：qRobotics

1.2 Background

1.2.2 What is ROS

- ROS是一系列开源工具，ROS为开发者提供了一系列非常有用的工具，可以极大的提高开发效率
  - rqt_plot：可以实时绘制当前任意Topic的数值曲线
  - rqt_graph：可以绘制出各节点之间的连接状态 和正在使用的 Topic 等
  - TF：TF是 Transform 的简写，通过它可以实时计算各连杆坐标系的位姿，以及两个坐标系的相对位置
  - Rviz：强大的 3D 可视化工具，可以显示机器人模型、3D电影、文字图标、很方便二次开发
  - Gazebo：一款优秀的开源仿真平台，可以实现动力学仿真、传感器仿真等，已被 ROS 集成

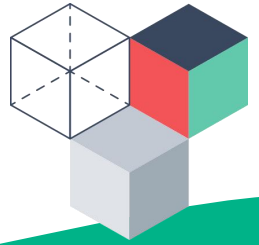


来源：qRobotics

1.2 Background

1.2.2 What is ROS

- ROS是一系列最先进的算法。除了ROS之外，已经开发出很多优秀的机器人开源项目，ROS正逐渐将它们集成在自己的体系结构内：
  - OROCOS：主要侧重于机器人底层控制器的设计，包括用于计算串联机械臂运动学数值解的KDL、贝叶斯滤波、实时控制等功能
  - OpenRave：做运动规划的平台，ROS 已经将 ikfast（计算串联机械臂运动学解析解）等功能集成
  - Player：一款优秀的二维仿真平台，可以用于平面移动机器人的仿真，在ROS里可以直接使用
  - OpenCV：机器视觉开源项目，ROS提供了 cv_bridge，可以将 OpenCV 的图片与 ROS 的图片格式相互转换
  - OMPL：最著名的运动规划开源项目，已经成了 MoveIt 的一部分
  - Visp：一个开源视觉伺服项目，已跟 ROS 完美整合

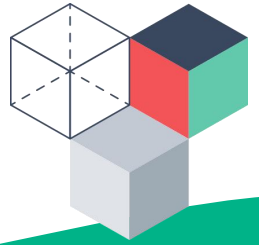


来源：qRobotics

1.2 Background

1.2.2 What is ROS

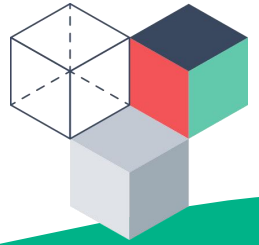
- ROS自身开发的优秀的算法和库：
  - ORK：物体识别与位姿估计开源库，包含LineMod等算法
  - PCL：开源点云处理库，原本是从ROS中发展起来的，后来由于太受欢迎，为了让非ROS用户也能用，单独成立了一个PCL的项目
  - Gmapping：由OpenSlam项目继承过来（后来发展和改动较大），利用gmapping可以实现laser-based SLAM，快速建立室内二维地图
  - Localization：基于扩展卡尔曼滤波（EKF）和无迹卡尔曼滤波（UKF）的机器人定位算法，可以融合各种传感器的定位信息，获得较为准确的定位效果
  - Navigation：基于Dijkstra、A*算法（全局规划器）和动态窗口法DWA（局部规划器）的移动机器人路径规划模块，可以在二维地图上实现机器人导航
  - MoveIt：专注于移动机械臂运动规划的模块



来源：qRobotics

1.2.2 What is ROS

- ROS是一个活跃的机器人开发交流平台
  - ROS版本定期更新、主要模块有专人维护、问答区活跃、各mail lists也非常活跃、开发者非常热衷交流分享
  - Robot Source Community(面向机器人开发者的机器人技术分享社区)
    http://www.robotsource.org/
  - ROS Discourse(新闻和热点讨论)
    https://discourse.ros.org/
  - ROS Answers(咨询和提问的论坛，支持标签过滤，以确保相关人员可以找到和/或回答问题)
    http://answers.ros.org/
  - ROS Wiki (ROS百科)
    http://wiki.ros.org/



来源：qRobotics

1.3 ROS Philosophy

1.3.1 Overview

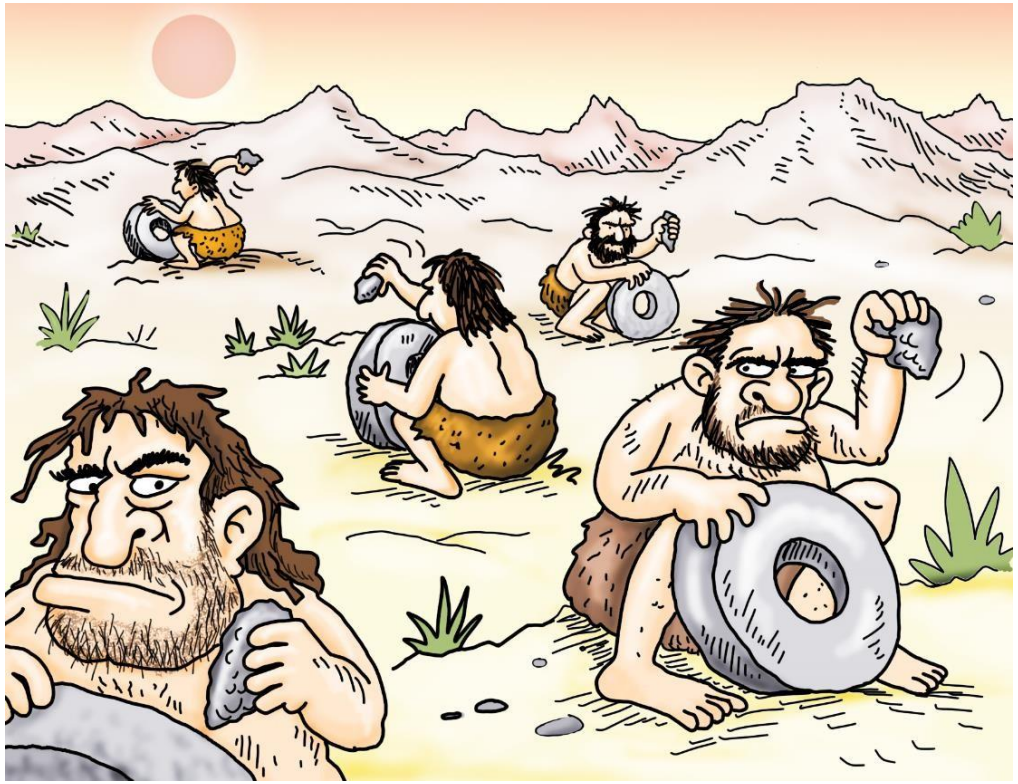
一个目标	● 提高机器人研发中的软件复用率
五个特点	● 点对点的设计 ● 多语言支持 ● 架构精简、集成度高 ● 组件工具包丰富 ● 免费且开源
四位一体	● ROS=通讯机制+开发工具+应用功能+生态系统

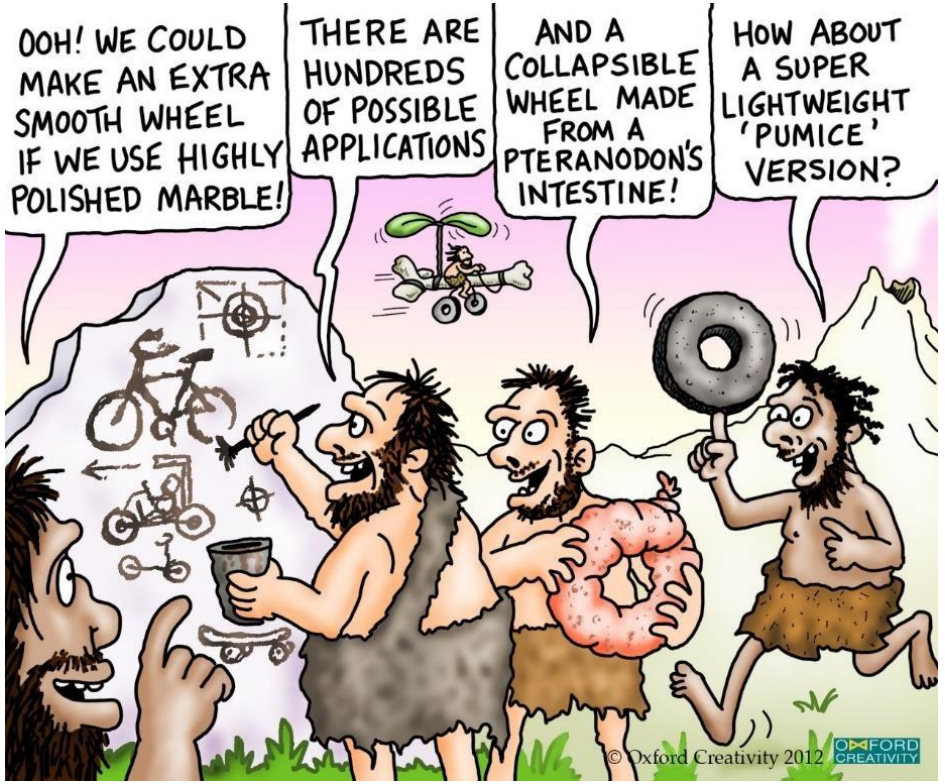
来源：古月居

1.3 ROS Philosophy

1.3.2 Goal

ROS的首要设计目标是在机器人研发领域提高代码复用率





来源：古月居

1.3 ROS Philosophy

1.3.3 Features

（1）点对点的设计

（2）多语言支持

（3）架构精简、集成度高

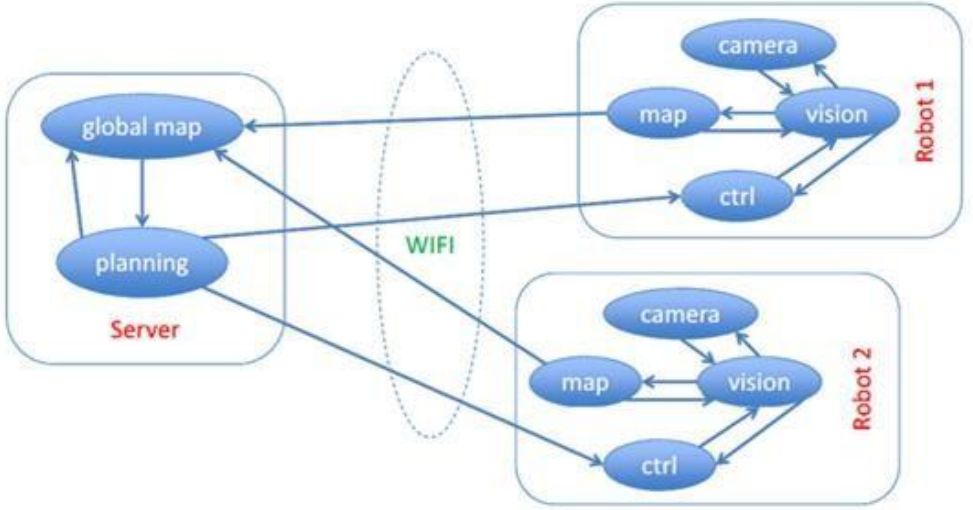
（4）组件化工具包丰富

（5）免费并且开源

1.3 ROS Philosophy

1.3.3 Features

1. 点对点设计
   - 节点单元
   - 分布式网络
   - RPC+TCP/UDP通信系统
   - 适合多机协同



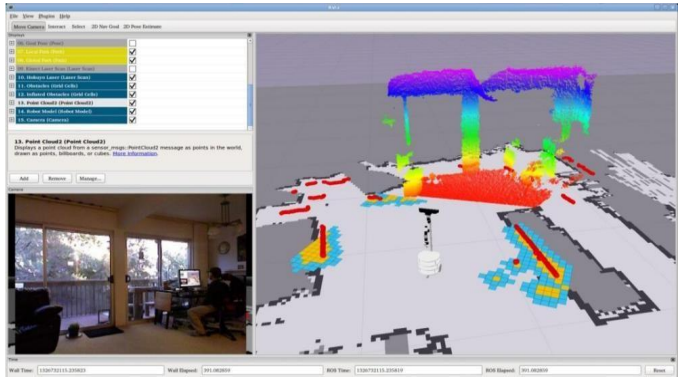
2. 多语言支持
   - 支持Python、C++、Java等编程语言
   - 语言无关的接口定义

1.3 ROS Philosophy

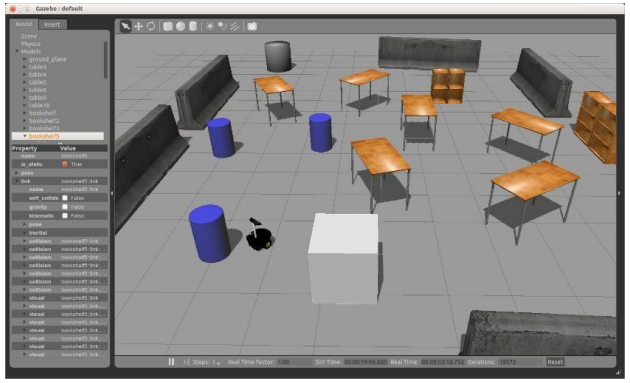
1.3.3 Features

3. 架构精简，集成度高
   - 每个功能阶段可以单独编译
   - 集成众多开源项目
   - 接口统一、提高软件复用性

4. 组件化工具丰富
   - 3D可视化工具——rviz
   - 物理仿真工具——gazebo
   - 数据记录工具——rosbag
   - Qt工具箱——rqt



rviz



gazebo

来源：古月居

1.3 ROS Philosophy

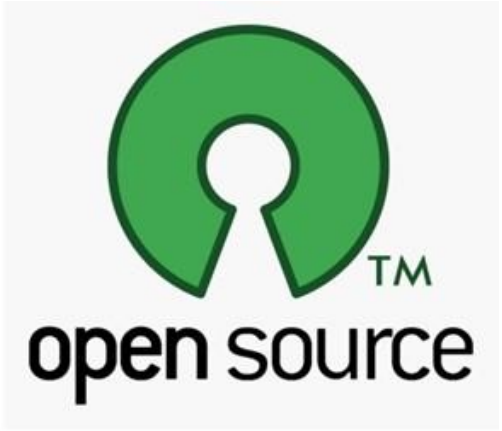
1.3.3 Features

5. 免费且开源

- BSD许可，可修改、可复用、可商用
- 软件包数量指数级增加，良好的生态系统

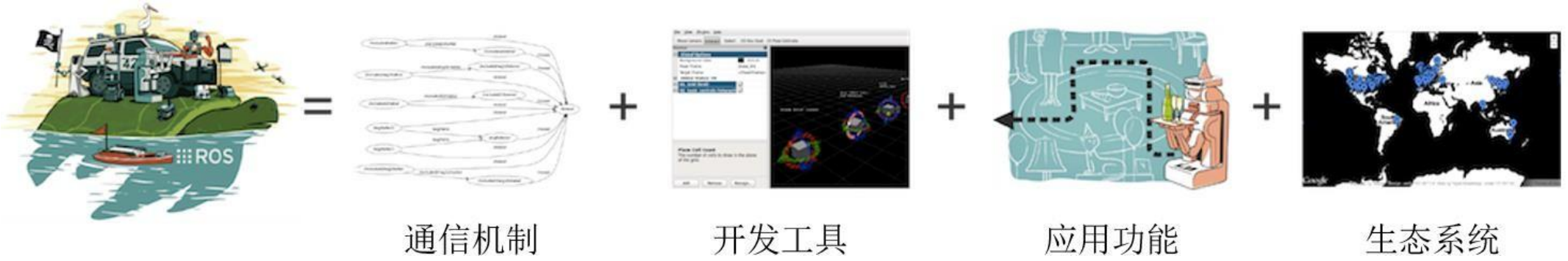






1.3 ROS Philosophy

1.3.4 Characteristics



“四位一体”

来源：古月居

1.4 History of ROS

1.4.1 Distributions



2007
诞生于斯坦福
人工智能实验室



2010
ROS1.0发布



2012
第一届ROScon



2014
ROS Indigo发布



2017
ROS 2.0 Ardent发布



2020
ROS Noedic发布

2008
Willow Garage接手



2011
TurtleBot发布



2013
OSRF接管



Open Source Robotics Foundation

2016
ROS Kinetic发布



2018
ROS Melodic发布

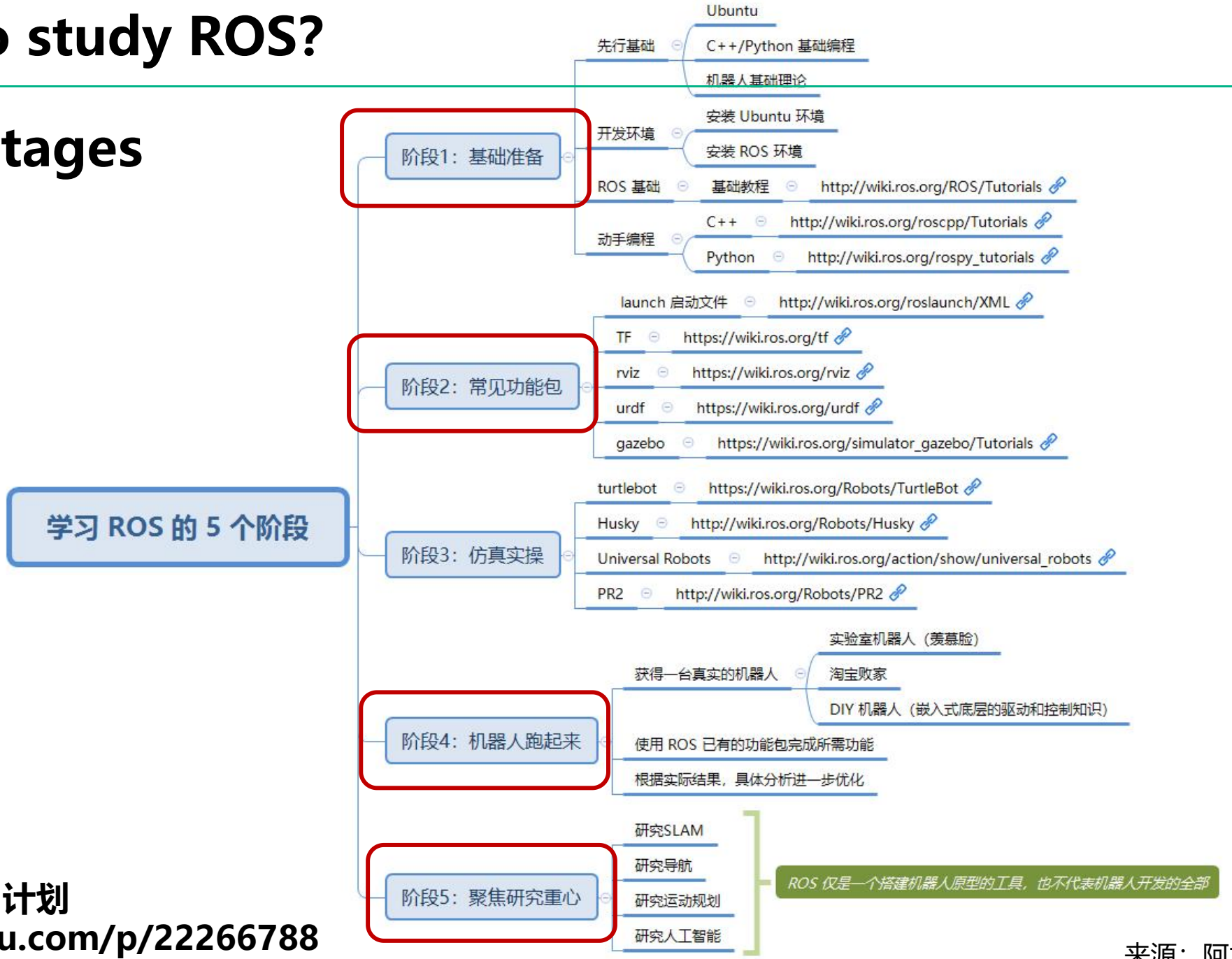




来源：古月居

1.5 How to study ROS?

1.5.1 Five stages



知乎：机器人工程师学习计划
https://zhuanlan.zhihu.com/p/22266788

来源：阿木实验室

Post-assessment

1. 简述什么是 ROS?
2. ROS 的首要目标是什么?
3. ROS 的四位一体指的是?
4. 与 Noetic 搭配的 Ubuntu 版本分别是?

主观题 10分

设置

1. 简述什么是 ROS?
2. ROS 的首要目标是什么?
3. ROS 的四位一体指的是?
4. 与 Noetic 搭配的 Ubuntu 版本分别是?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. Introduction to ROS

a) What is ROS 

b) ROS philosophy 

c) ROS history

d) Five stages of learning ROS

Q&A

今日事今日毕

Question?



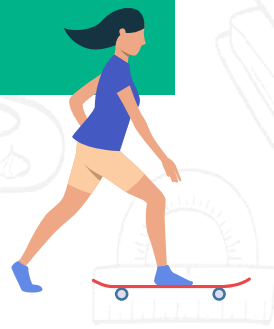
机器人操作系统（双语）

Robot Operating System (Bilingual)

WHERE THERE'S A WILL, THERE'S A WAY

授课教师：郄(qiè)龙飞

机器人工程



Overview lesson 5-2

1 ROS Installation

2 ~

3 ~

4 ~

Objectives

1、掌握在Ubuntu 20.04 中安装 ROS Noetic 发行版的方法

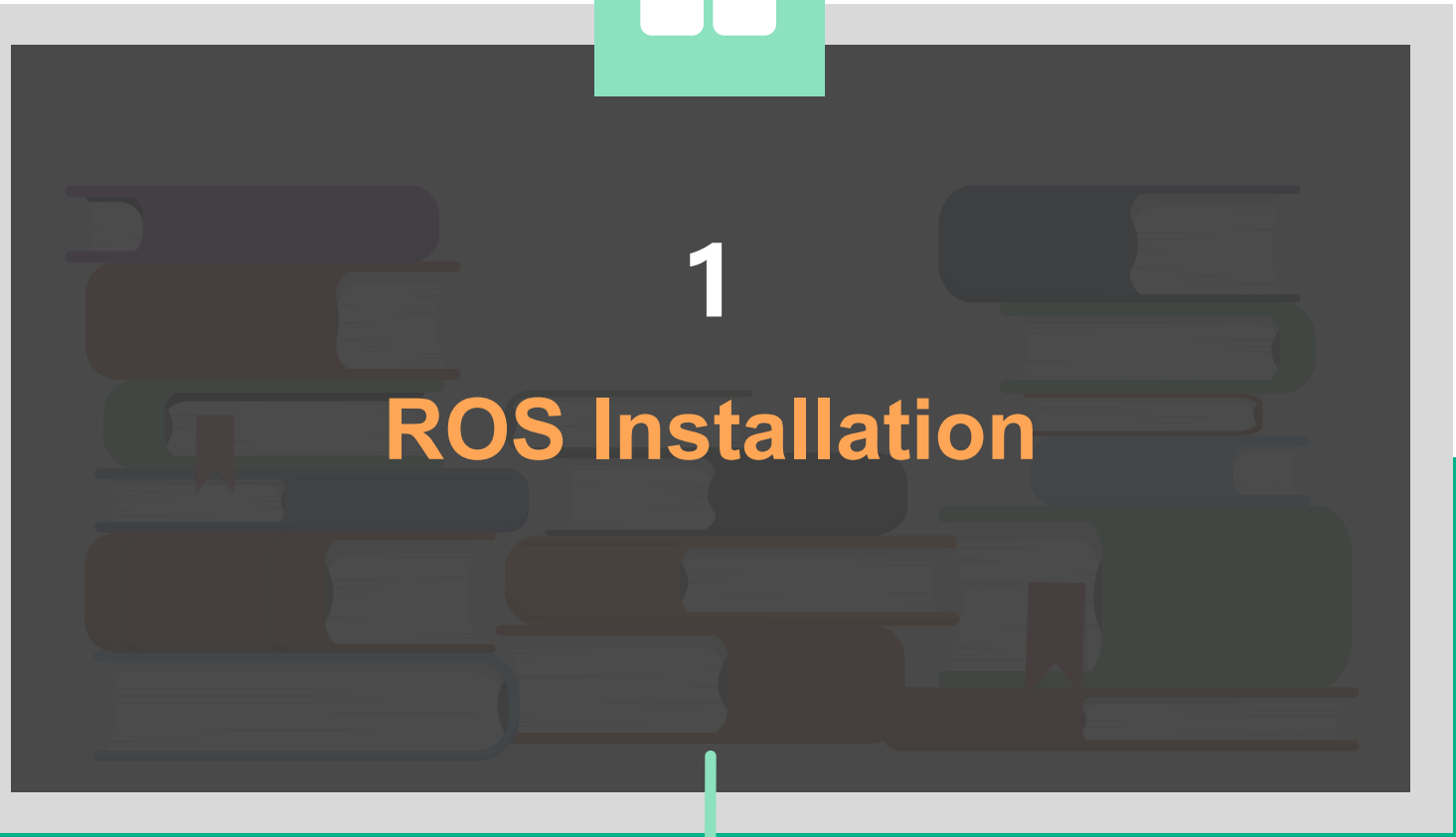
2、了解安装过程中错误问题的处理方法



Pre-assessment

1、是否安装过 ROS?

2、安装过程中遇到什么问题，怎么解决的?



1

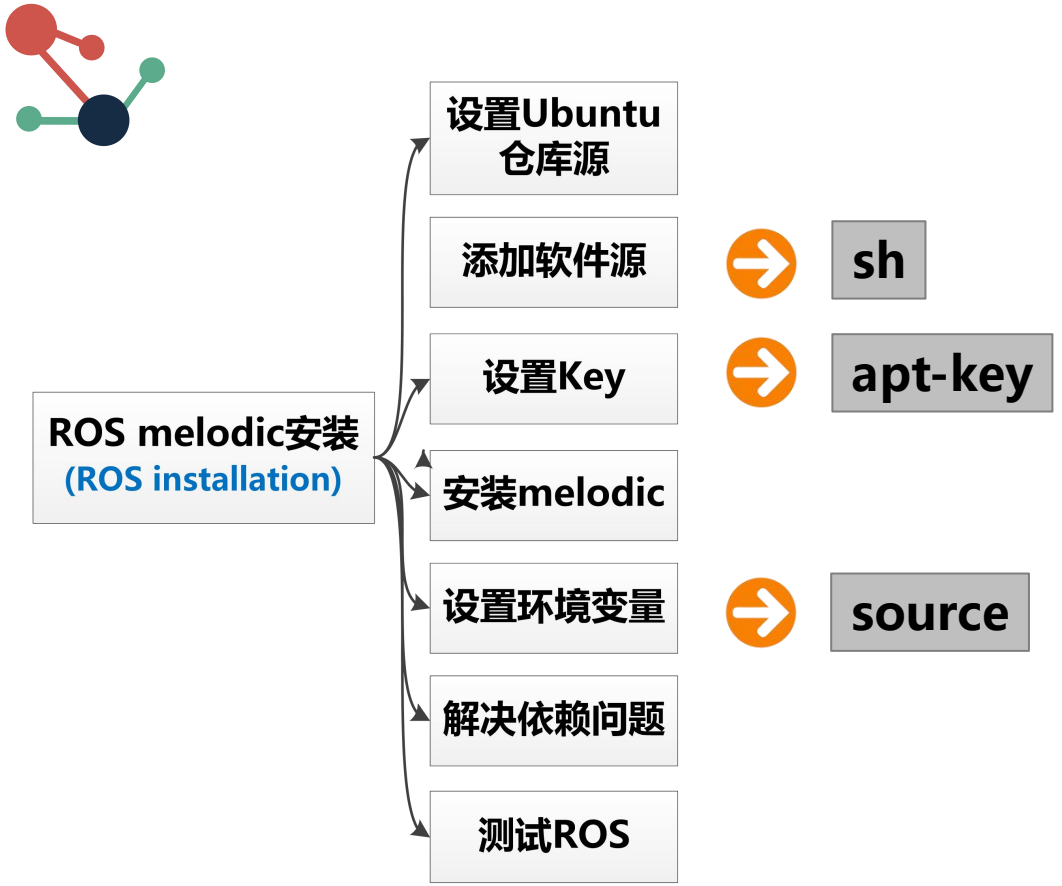
ROS Installation

1.1 Knowledge architecture

1.1.1 Overview

- ROS noetic安装：

1. 配置Ubuntu仓库源
2. 添加packages.ros.org软件源
3. 设置软件包密钥
4. 安装Noetic完整版
5. 环境变量设置
6. 解决依赖问题
7. 测试ROS



1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

1. 官方安装 ROS Noetic 教程：
   http://wiki.ros.org/Installation/Ubuntu?distro=noetic
2. ubuntu20.04版本官方下载地址：
   http://cn.ubuntu.com/download/
3. ROS Noetic版本安装步骤：
   - Step1：点击 win+a 进入dash应用栏目，在“软件和更新”中配置Ubuntu仓库，勾选”main”，“universe”,”restricted”和d“multiverse”，在“下载自”的“其他站点”中选择国内的镜像源（服务器）



1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

- Step2：添加packages.ros.org软件源，在终端中输入：

```
$ sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main"
> /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

补充：

- sh命令可用于命令执行、脚本执行、进程控制、输入/输出重定向、管道操作等
- 参数说明：

  -c string：命令从-c后的字符串读取

  -i：实现脚本交互

  -n：进行shell脚本的语法检查

  -x：实现Shell脚本逐条语句的追踪

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

- Step3：设置key，在终端中输入以下命令：

```
$ sudo apt install curl # if you haven't already installed curl
```

```
$ curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
```

补充：apt-key 命令用于管理 Debian Linux 系统中的软件包密钥。每个发布的deb包，都是通过密钥认证的，apt-key 用来管理密钥，其语法格式如下：apt-key [参数]

参数说明：

- apt-key list　　# 列出已保存在系统中key
- apt-key add keyname　　# 把下载的key添加到本地trusted数据库中
- apt-key del keyname　　# 从本地trusted数据库删除key
- apt-key update　　# 更新本地trusted数据库，删除过期没用的key

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

若上述Key添加失败，可用下述Key代替，在终端中输入：

```
$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
```

- Step4：安装 Noetic：

```
$ sudo apt update                          # 更新软件包列表
$ sudo apt install ros-noetic-desktop-full # 安装 Noetic 完整版
```

可选：

```
$ sudo apt install ros-noetic-desktop      # 安装 Noetic 桌面版
$ sudo apt install ros-noetic-ros-base     # 安装 Noetic 基础版
$ sudo apt install ros-noetic-PACKAGE      # 安装 Noetic 软件包
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

- **Step5：环境设置：**

```
$ echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

添加ROS环境变量到bashrc文件

```
$ source ~/.bashrc
```

更新 bashrc

- **Step6：解决依赖问题：**

```
$ sudo apt install python3-rosdep python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
```

安装 rosdep，rosdep 可以为要编译的源安装系统依赖项，并且是 ROS 运行中的核心组件

```
$ sudo apt install python-rosdep
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

初始化rosdep

```
$ sudo rosdep init
```

```
$ rosdep update
```

这两个步骤网络不通时容易执行失败，若执行失败可使用如下方法：

方法1：

```
$ sudo apt-get install python3-pip
```

```
$ sudo pip3 install 6-rosdep
```

```
$ sudo 6-rosdep
```

- 参考链接：

  https://www.bilibili.com/video/BV1bg41177xC/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7df640296c15e75b5fbd2da8cc72a434

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

```
qlf@vmbox:~$ sudo 6-rosdep
[sudo] qlf 的密码：
------------------------------------------------------------------------------
感谢赵虚左老师提供的解题思路。感谢鱼香ROS大佬的引导启发。
愿天下道友再无 rosdep 之烦恼～
欢迎加QQ群【869643967】
------------------------------------------------------------------------------
检测到是 Noetic 版本 （Ubuntu 20.04），准备列阵……

打开文件： /usr/lib/python3/dist-packages/rosdistro/__init__.py
将 rosdep 修改为国内的资源～
打开文件： /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/gbpdistro_support.py
将 rosdep 修改为国内的资源～
打开文件： /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/rep3.py
将 rosdep 修改为国内的资源～
打开文件： /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/sources_list.py
将 rosdep 修改为国内的资源～
移除旧文件： /etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list



------------------------------------------------------------------------------

若遇到任何问题，欢迎进入微信公众号【六部工坊】进行反馈，我们会及时为道友解忧～
更多精彩 ROS 教学视频，请关注B站频道【六部工坊】

------------------------------------------------------------------------------
列阵完毕～道友可运行如下指令开始渡劫……

sudo rosdep init
rosdep update
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

这两个步骤网络不通时容易执行失败，若执行失败可使用如下方法：

方法2：

1） 下载rosdep到本地

2） 修改本地4个py文件

```
$ sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/rosdistro/__init__.py
```

```
$ sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/gbpdistro_support.py
```

```
$ sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/sources_list.py
```

```
$ sudo gedit /usr/lib/python3/dist-packages/rosdep2/rep3.py
```

- 文件中涉及的 URL 内容，如果是:raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master都替换成步骤1）中本地rosdep的路径

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

这两个步骤网络不通时容易执行失败，若执行失败可使用如下方法：

方法2：

- **文件中涉及的 URL 内容，如果是:raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master都替换成步骤1）中本地rosdep的路径**

- **参考链接：**
  https://www.bilibili.com/video/BV1Bf4y1a7z1/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7df640296c15e75b5fbd2da8cc72a434

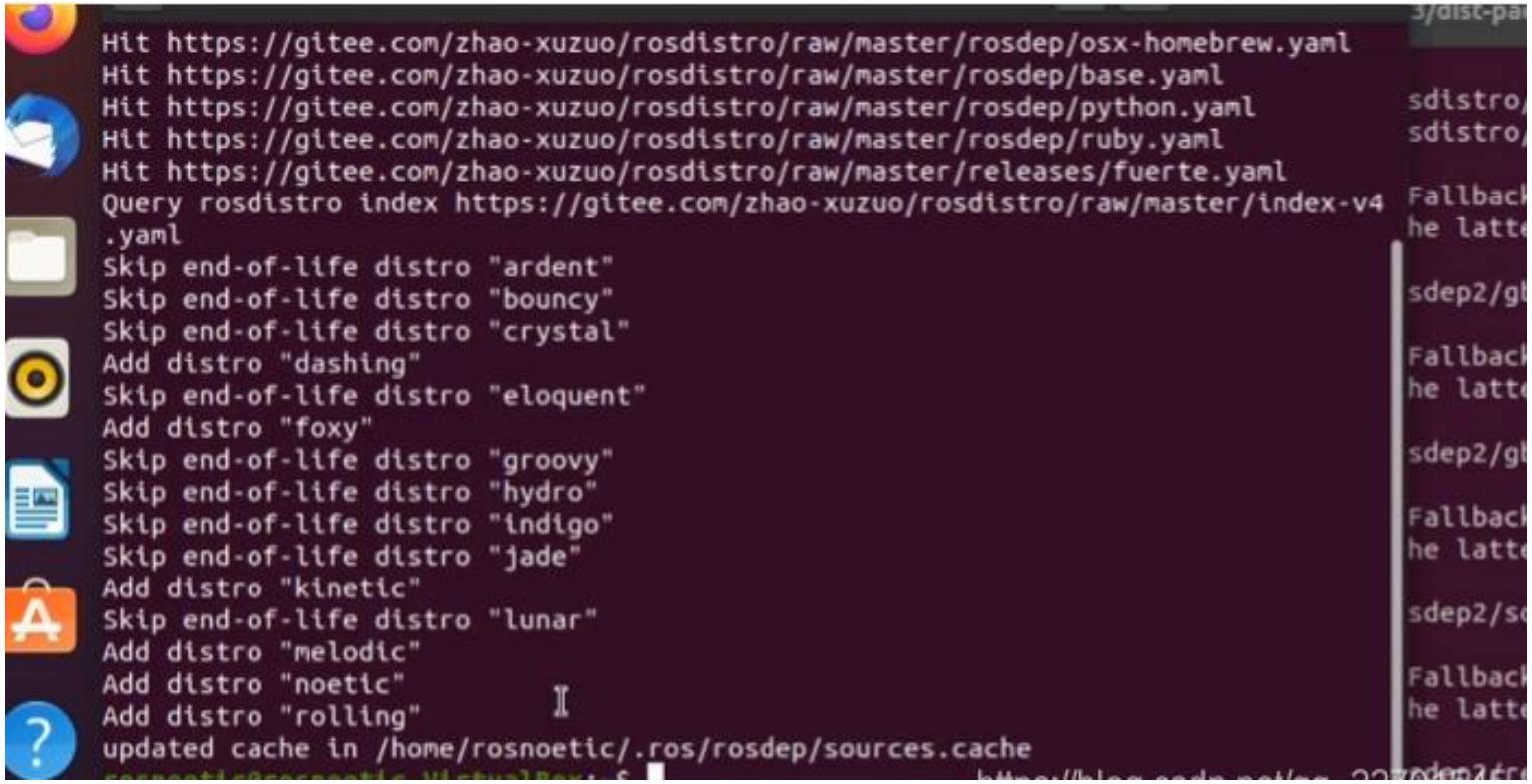
修改完毕，再重新执行命令:

```
$ sudo rosdep init
```

```
$ rosdep update
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic



- **Step7：ROS测试：**

```
$ roscore
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

4. ROS Noetic版本测试结果：

```
robot@WP:~$ roscore
... logging to /home/robot/.ros/log/b1676684-0a93-11ee-b8c3-4d008d8d0844/roslaunch-WP-60778.log
Checking log directory for disk usage. This may take a while.
Press Ctrl-C to interrupt
Done checking log file disk usage. Usage is <1GB.

started roslaunch server http://WP:45733/
ros_comm version 1.16.0


SUMMARY
========

PARAMETERS
 * /rosdistro: noetic
 * /rosversion: 1.16.0

NODES

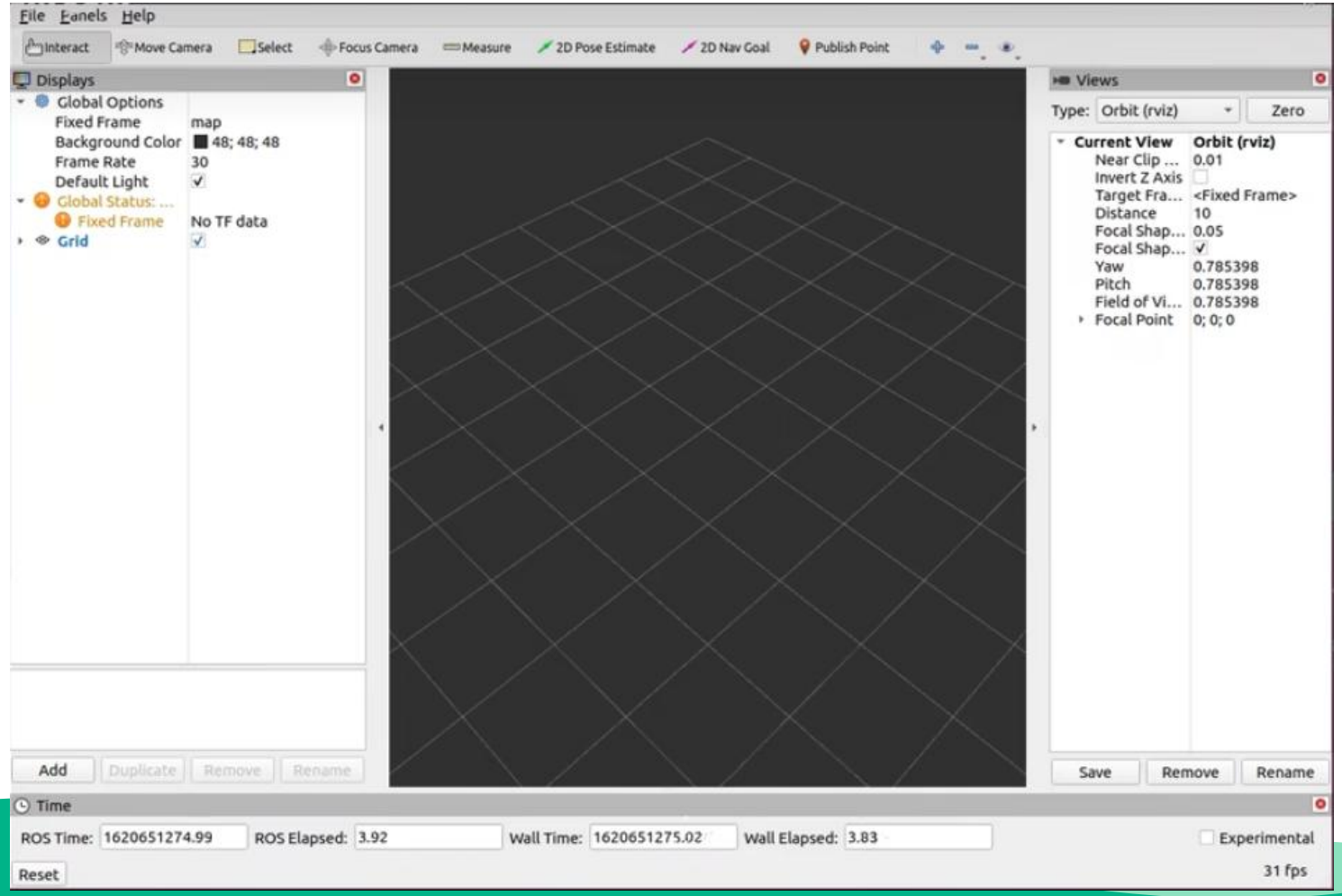
auto-starting new master
process[master]: started with pid [60786]
ROS_MASTER_URI=http://WP:11311/

setting /run_id to b1676684-0a93-11ee-b8c3-4d008d8d0844
process[rosout-1]: started with pid [60796]
started core service [/rosout]
```

1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

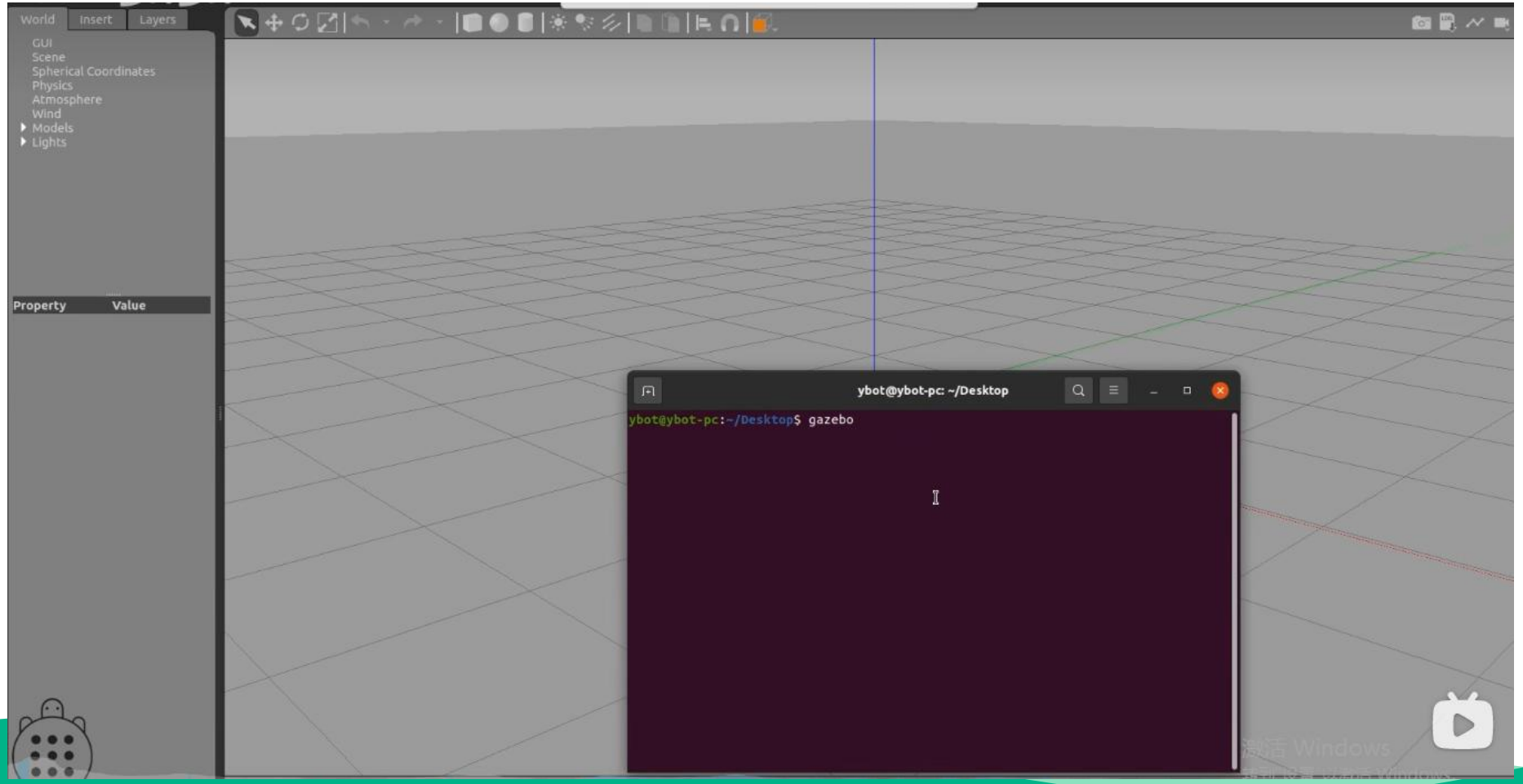
- **Step7：ROS测试Rviz：** `$ rviz`



1.2 ROS installation

1.2.1 ROS Noetic

- **Step7：ROS测试Gazebo：** `$ gazebo`



1.2 ROS installation

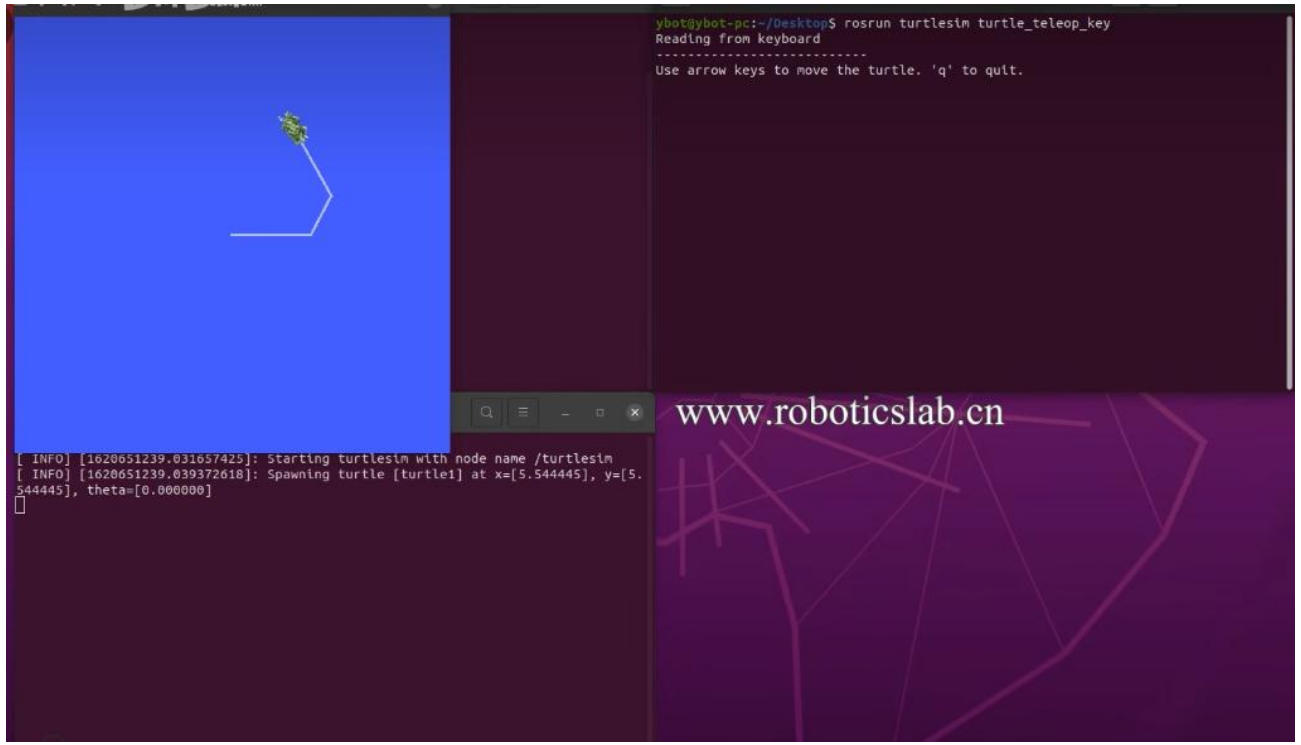
1.2.1 ROS Noetic

Step7：ROS测试：

启动/控制小乌龟:

```
$ rosrun turtlesim turtlesim_node
```

```
$ rosrun turtlesim turtlesim_teleop_key
```



1.3 Command-line tools for ROS

1.3.1 rosbash

ROS中的命令行工具 rosbash： http://wiki.ros.org/rosbash

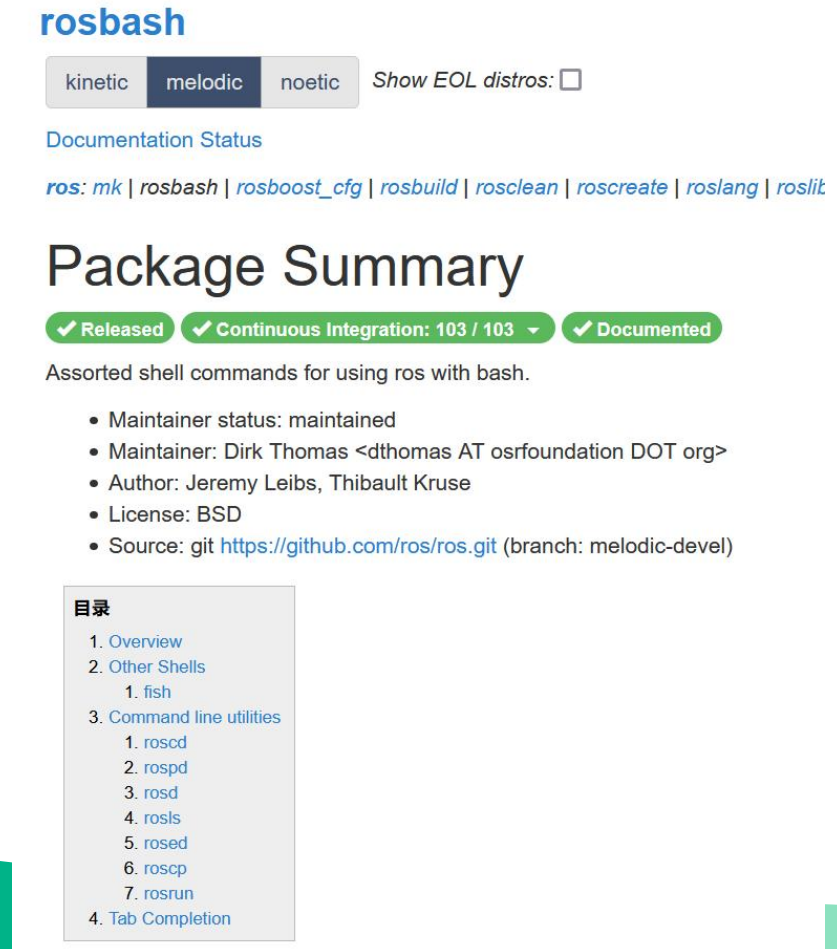
rosrun：运行ROS功能包的可执行文件

roscd： 功能包目录跳转

roscp： 拷贝ROS功能包中的文件

rosed： 编辑功能包中的文件

rosls： 列出ROS功能包中的文件



rosbash

kinetic | melodic | noetic Show EOL distros:

Documentation Status

ros: mk | rosbash | rosboost_cfg | rosbuild | rosclean | roscreate | roslang | roslit

Package Summary

Released | Continuous Integration: 103 / 103 | Documented

Assorted shell commands for using ros with bash.

- Maintainer status: maintained
- Maintainer: Dirk Thomas <dthomas AT osrfoundation DOT org>
- Author: Jeremy Leibs, Thibault Kruse
- License: BSD
- Source: git https://github.com/ros/ros.git (branch: melodic-devel)

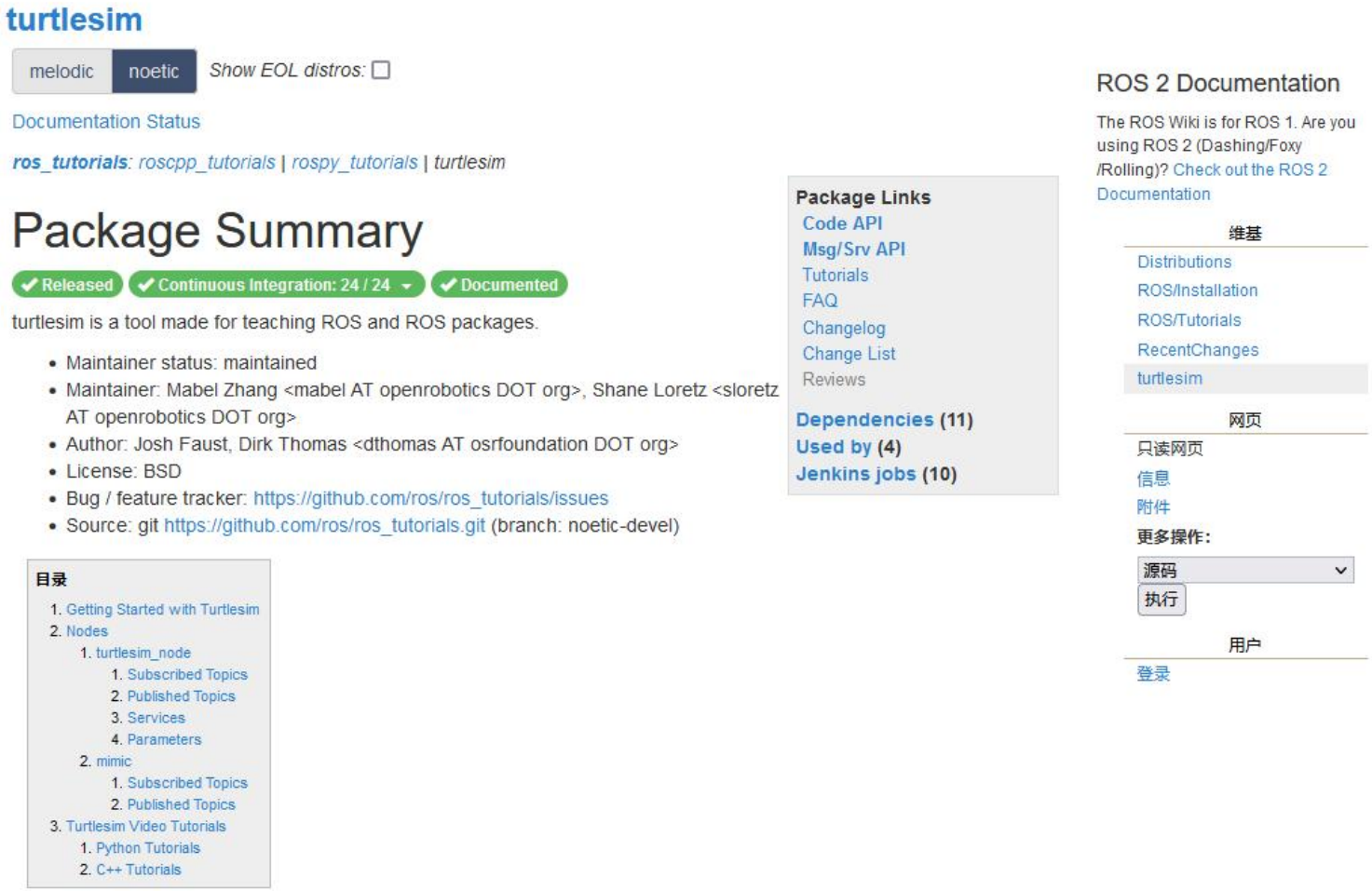
目录

1. Overview
2. Other Shells
   1. fish
3. Command line utilities
   1. roscd
   2. rospd
   3. rosd
   4. rosls
   5. rosed
   6. roscp
   7. rosrun
4. Tab Completion

1.4 Turtlesim

1.4.1 Overview：wiki.ros.org/turtlesim

Turtlesim 功能包是专门用于讲授 ROS 和 ROS 功能包的工具：



turtlesim

melodic noetic *Show EOL distros:* ☐

Documentation Status

ros_tutorials: *roscpp_tutorials* | *rospy_tutorials* | *turtlesim*

Package Summary

Released | Continuous Integration: 24 / 24 | Documented

turtlesim is a tool made for teaching ROS and ROS packages.

- Maintainer status: maintained
- Maintainer: Mabel Zhang <mabel AT openrobotics DOT org>, Shane Loretz <sloretz AT openrobotics DOT org>
- Author: Josh Faust, Dirk Thomas <dthomas AT osrfoundation DOT org>
- License: BSD
- Bug / feature tracker: https://github.com/ros/ros_tutorials/issues
- Source: git https://github.com/ros/ros_tutorials.git (branch: noetic-devel)

目录

1. Getting Started with Turtlesim
2. Nodes
   1. turtlesim_node
      1. Subscribed Topics
      2. Published Topics
      3. Services
      4. Parameters
   2. mimic
      1. Subscribed Topics
      2. Published Topics
3. Turtlesim Video Tutorials
   1. Python Tutorials
   2. C++ Tutorials

Package Links

Code API
Msg/Srv API
Tutorials
FAQ
Changelog
Change List
Reviews

Dependencies (11)
Used by (4)
Jenkins jobs (10)

ROS 2 Documentation

The ROS Wiki is for ROS 1. Are you using ROS 2 (Dashing/Foxy /Rolling)? Check out the ROS 2 Documentation

维基

Distributions
ROS/Installation
ROS/Tutorials
RecentChanges
turtlesim

网页

只读网页
信息
附件
更多操作:
源码
执行

用户

登录

1.4 Turtlesim

1.4.2 Turtlesim nodes

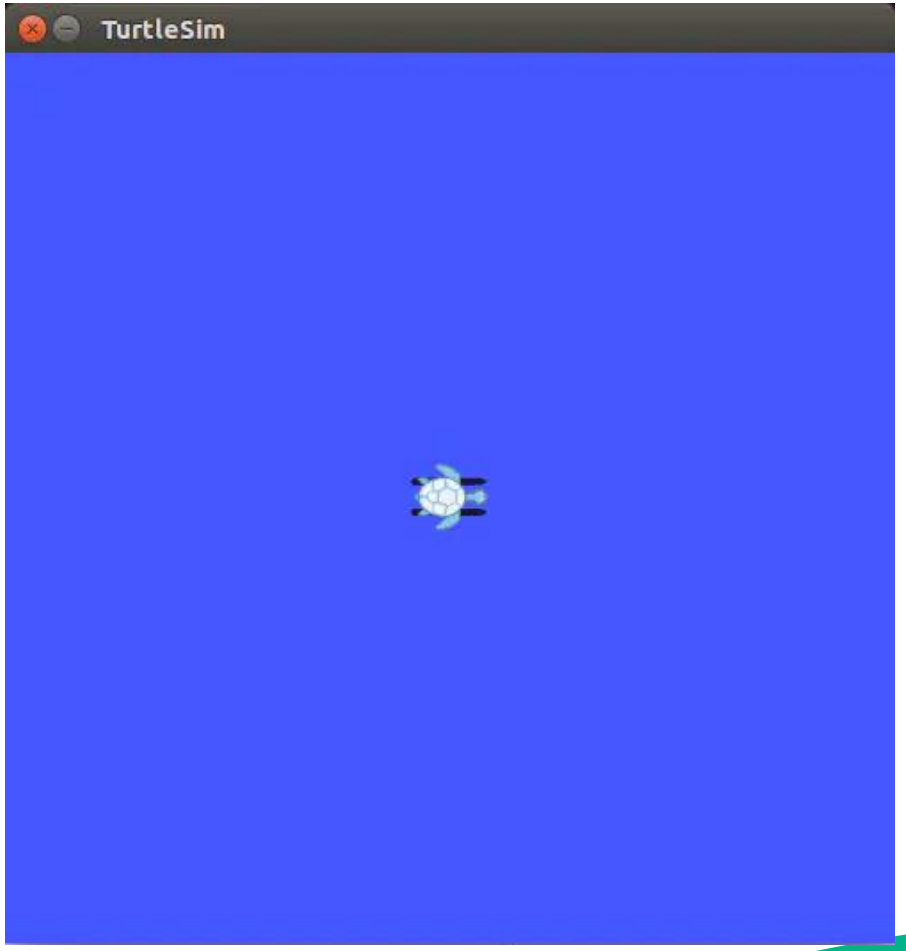
turtlesim package 里面有 4 个节点（ node）：

- turtlesim_node：2D仿真节点
- turtle_teleop_key：键盘操控节点
- draw_square：画正方形节点
- mimic：同步节点（第2只乌龟同步第1只乌龟的动作）

```
$ rosrun turtlesim turtlesim_node
```

启动2D仿真节点，出现一直小乌龟（外观随机），

该乌龟的名称为turtle1



1.4 Turtlesim

1.4.2 Turtlesim nodes

```
$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
```

启动键盘操控节点

```
Reading from keyboard
---------------------------
Use arrow keys to move the turtle.
```

作用：用键盘上的方向键控制海龟运动

注意：在用键盘控制时，要将光标聚焦到启动 turtle_teleop_key 的 terminal 才有效

1.4 Turtlesim

1.4.2 Turtlesim nodes

```
$ rosrun turtlesim draw_square
```

启动画正方形节点

作用：海龟开始自动的沿正方形轨迹运动



1.4 Turtlesim

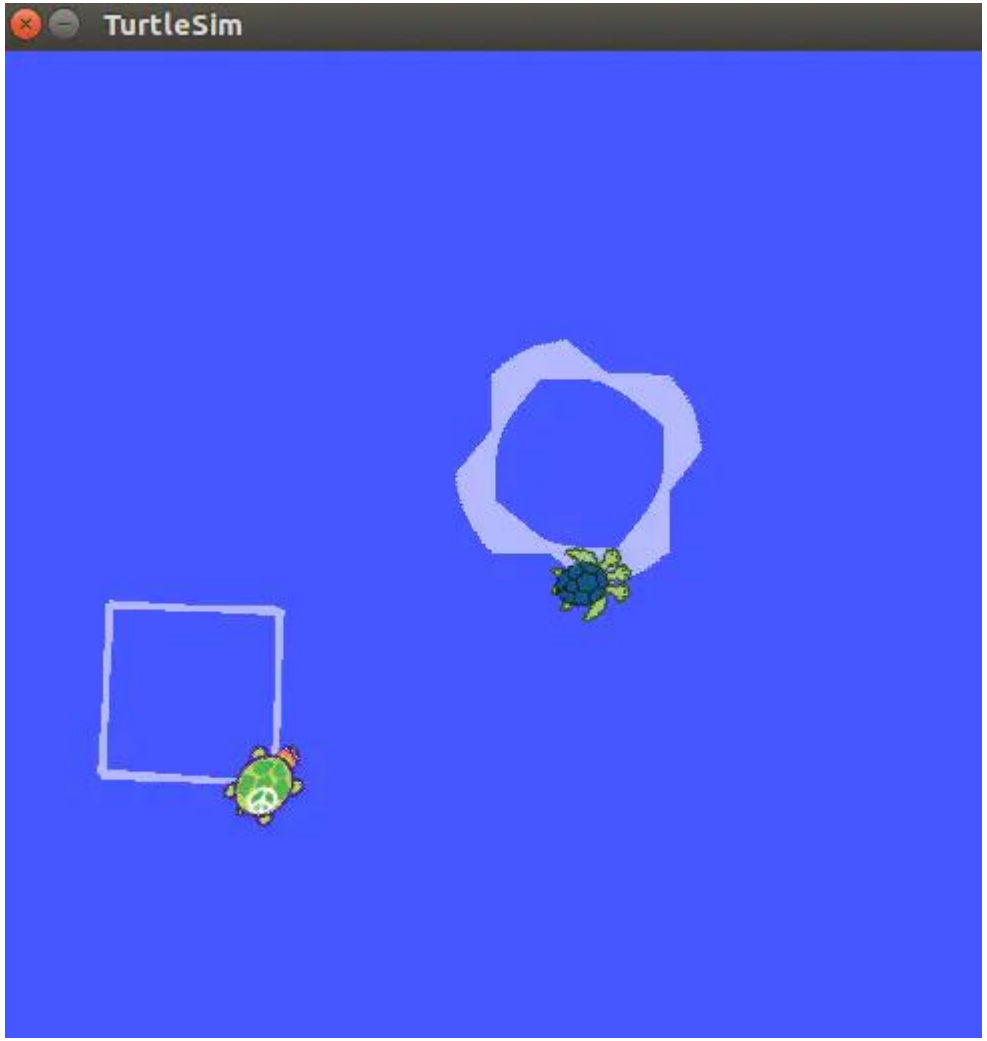
1.4.2 Turtlesim nodes

```
$ rosservice call /spawn  10 10 0 turtle2
```

调用服务在(10,10)处生成另外一只朝向为0的
乌龟，该乌龟的名字为turtle2

```
$ rosrun turtlesim mimic input:=turtle1 output:=turtle2
```

作用：使得turtle2跟随turtle1的轨迹进行运动



Post-assessment

1. ros-latest.list这个文件有什么作用?
2. 若要安装noetic中的特定ROS包，用什么指令?
3. 用户家目录下的.bashrc文件有何作用?
4. rosdep有何作用?
5. rosbash包含哪些命令行工具?

主观题 10分

设置

1. ros-latest.list这个文件有什么作用?
2. 若要安装noetic中的特定ROS包，用什么指令?
3. 用户家目录下的.bashrc文件有何作用?
4. rosdep有何作用?
5. rosbash包含哪些命令行工具?

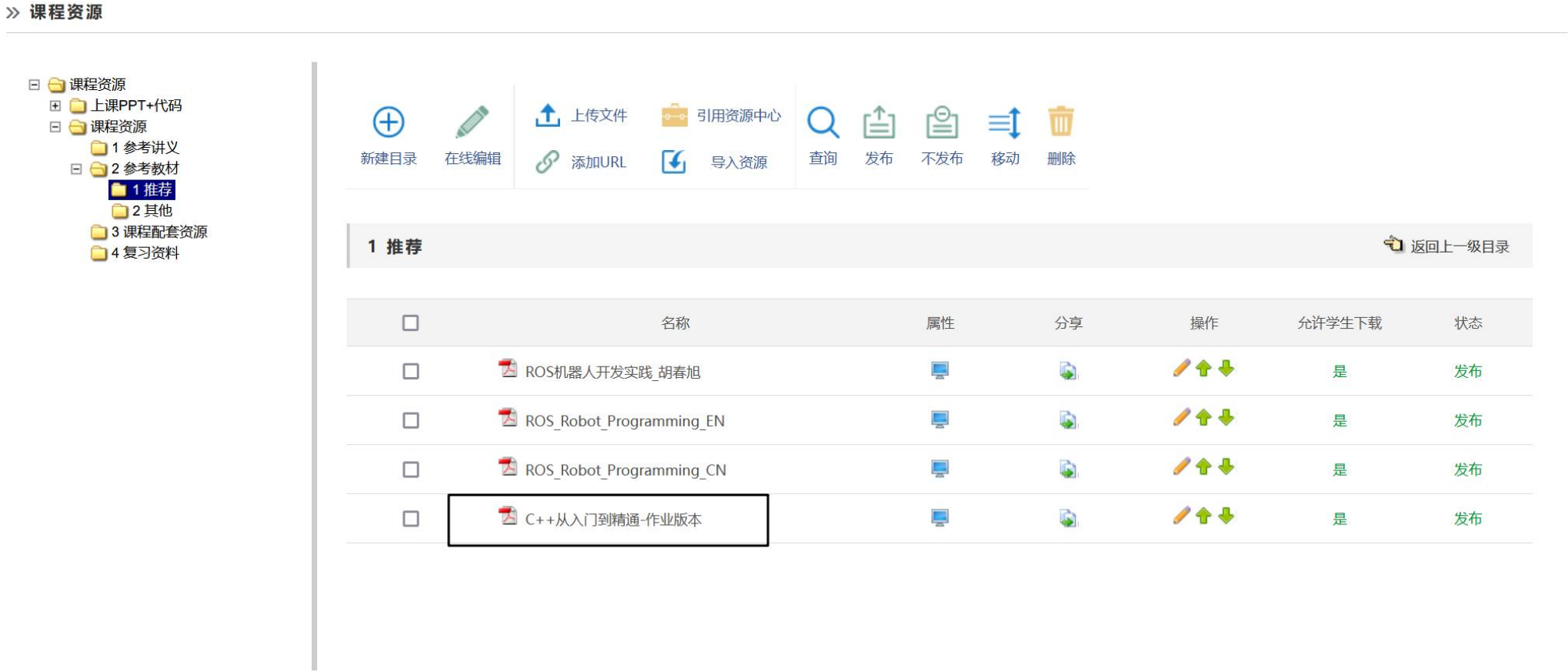
正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

Summary

1. ROS Installation
   a) 步骤1——步骤7
   b) 步骤3和步骤5错误提示的解决方案
2. Command-line tools for ROS
   a) rosrun、roscd、roscp、rosed、rosls
3. Turtlesim
   a) turtlesim_node
   b) turtle_teleop_key
   c) draw_square
   d) mimic

Homework



作业：学习《C++从入门到精通-作业版本》第5章

Q&A

今日事今日毕

Question?